

Лабораторная работа № 6. Технология SELinux

Эйвази Мани

06.октябрь.2026

Содержание

Лабораторная работа № 6.	3
Цели и задачи работы	3
Цель лабораторной работы	3
Процесс выполнения лабораторной работы	4
Выполнены команды getenforce и sestatus.	4
Выполнена команда service httpd status.	5
Выполнена команда ps auxZ grep httpd.	6
Выполнена команда seinfo.	7
Выполнена команда ls -lZ /var/www.	10
Выполнена команда ls -lZ /var/www/html.	11
Создан файл /var/www/html/test.html с помощью редактора nano. Содержимое файла:	12
Выполнена команда ls -lZ /var/www/html.	13
В браузере введён адрес http://127.0.0.1/test.html.	14
Выполнена команда chcon -t samba_share_t /var/www/html/test.html.	15

В браузере снова запрошен <code>http://127.0.0.1/test.html</code>	16
Выполнены команды <code>ls -l /var/www/html/test.html</code> и <code>tail /var/log/messages</code>	17
В файле <code>/etc/httpd/conf/httpd.conf</code> параметр <code>Listen 80</code> заменён на <code>Listen 81</code>	18
Выполнена команда <code>semanage port -a -t http_port_t -p tcp 81</code>	19
После возврата контекста <code>httpd_sys_content_t</code> файлу <code>test.html</code> и запуска Apache на порту 81, в браузере запрошен <code>http://127.0.0.1:81/test.html</code>	20
Выполнены команды <code>semanage port -d -t http_port_t -p tcp 81</code> и <code>rm /var/www/html/test.html</code>	21
Выводы по проделанной работе	22
Вывод	22



Лабораторная работа № 6.

Технология SELinux

Цели и задачи работы

Цель лабораторной работы

Развить навыки администрирования ОС Linux. Получить первое практическое знакомство с технологией SELinux. Проверить работу SELinux на практике совместно с веб-сервером Apache.

Процесс выполнения лабораторной работы

Выполнены команды `getenforce` и `sestatus`.

Команда `getenforce` показала, что SELinux работает в режиме Enforcing. Команда `sestatus` подтвердила, что SELinux включён (status: enabled), используется политика targeted, текущий режим — enforcing. Это соответствует требованиям лабораторной работы.

```
root@localhost:/home/manieyvazi# getenforce
Enforcing
root@localhost:/home/manieyvazi# sestatus
SELinux status:                enabled
SELinuxfs mount:                /sys/fs/selinux
SELinux root directory:         /etc/selinux
Loaded policy name:              targeted
Current mode:                    enforcing
Mode from config file:           enforcing
Policy MLS status:               enabled
Policy deny_unknown status:      allowed
Memory protection checking:      actual (secure)
Max kernel policy version:       33
```

Рис. 1 — Проверка режима работы SELinux

Выполнена команда `service httpd status`.

Веб-сервер Apache активен (active (running)), загружен и работает. В выводе также отображаются основные процессы httpd и их идентификаторы. Это означает, что веб-сервер готов к работе.

```
root@localhost:/home/manieyvazi# service httpd status
Redirecting to /bin/systemctl status httpd.service
● httpd.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.servi>
   Active: active (running) since Fri 2026-09-04 20:00>
 Invocation: e4b46e48321c4aa8a683327bc56efc25
    Docs: man:httpd.service(8)
  Main PID: 25469 (httpd)
   Status: "Total requests: 0; Idle/Busy workers 100/0>
    Tasks: 177 (limit: 48792)
  Memory: 13.8M (peak: 14.5M)
     CPU: 280ms
   CGroup: /system.slice/httpd.service
           └─25469 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
             └─25470 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
               └─25471 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                 └─25472 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                   └─25473 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND

Sep 04 20:00:10 localhost.localdomain systemd[1]: Starti>
Sep 04 20:00:10 localhost.localdomain (httpd)[25469]: ht>
Sep 04 20:00:10 localhost.localdomain httpd[25469]: Serv>
Sep 04 20:00:10 localhost.localdomain systemd[1]: Starte>

[2]+  Stopped                  service httpd status
```

Рис. 2 — Проверка статуса веб-сервера Apache

Выполнена команда `ps auxZ | grep httpd`.

В выводе видно, что процессы `httpd` запущены в контексте безопасности `system_u:system_r:httpd_t:s0`. Это означает, что процессы веб-сервера работают в домене `httpd_t`, который имеет ограниченные права в соответствии с политикой SELinux. Также в выводе присутствуют процессы, запущенные в контексте `unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0`, что связано с работой служебных утилит.

```
root@localhost:/home/manieyvazi# ps auxZ | grep httpd
system_u:system_r:httpd_t:s0 root 25469 0.0 0.1 18816 11200 ? Ss 20:00 0:00 /usr/sbin/httpd -D
FOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0 apache 25470 0.0 0.0 18656 5240 ? S 20:00 0:00 /usr/sbin/httpd -D
FOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0 apache 25471 0.0 0.1 2354260 8060 ? Sl 20:00 0:00 /usr/sbin/httpd -D
FOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0 apache 25472 0.0 0.0 2157588 7820 ? Sl 20:00 0:00 /usr/sbin/httpd -D
FOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0 apache 25473 0.0 0.0 2223124 7828 ? Sl 20:00 0:00 /usr/sbin/httpd -D
FOREGROUND
unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 root 25848 0.0 0.1 240880 7952 pts/0 T 20:00 0:00 sudo syste
mctl status httpd
unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 root 25850 0.0 0.0 240880 3064 pts/1 Ss 20:00 0:00 sudo syst
emctl status httpd
unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 root 25851 0.0 0.1 240524 8164 pts/1 T+ 20:00 0:00 systemctl
status httpd
unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 root 27009 0.0 0.1 240524 8156 pts/0 T 20:04 0:00 /bin/syste
mctl status httpd.service
unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 root 27319 0.0 0.0 227688 2220 pts/0 S+ 20:05 0:00 grep --co
lor=auto httpd
root@localhost:/home/manieyvazi# sestatus -bigrep httpd
sestatus: invalid option -- 'i'

Usage: sestatus [OPTION]

  -v Verbose check of process and file contexts.
  -b Display current state of booleans.

Without options, show SELinux status.
```

Рис. 3 — Определение контекста безопасности процессов Apache

Выполнена команда seinfo.

Она показала статистику по политике: количество классов, разрешений, типов, пользователей, ролей, логических выражений и т.д. Например, типов — 4699, пользователей — 8, ролей — 15.

```

root@localhost:/home/manieyvazi# seinfo
Statistics for policy file: /sys/fs/selinux/policy
Policy Version:          33 (MLS enabled)
Target Policy:           selinux
Handle unknown classes:  allow

Classes:      133      Permissions:      458
Sensitivities:    1      Categories:      1024
Types:         4699     Attributes:      251
Users:         8        Roles:          15
Booleans:      325      Cond. Expr.:    353
Allow:         59647     Neverallow:      0
Auditallow:    158      Dontaudit:      7974
Type_trans:    246125   Type_change:     66
Type_member:    34      Range_trans:    3893
Role allow:    39       Role_trans:     318
Constraints:   70       Validatetrans:   0
MLS Constrains: 72      MLS Val. Tran:   0
Permissives:   24       Polcap:         6
Defaults:      7        Typebounds:     0
Allowxperm:    0        Neverallowxperm: 0
Auditallowxperm: 0      Dontauditxperm: 0
Ibendportcon:  0        Ibpkeycon:      0
Initial SIDs:  27       Fs_use:         35
Genfscon:      112      Portcon:        667
Netifcon:      0        Nodecon:        0

root@localhost:/home/manieyvazi# ls -lZ /var/www/html
total 0
root@localhost:/home/manieyvazi# nano /var/www/html/test.html
root@localhost:/home/manieyvazi# cat /var/www/html/test.html
<html>
<body>test</body>
</html>

```

Рис. 4 — Это демонстрирует масштаб политики SELinux.

Выполнена команда `ls -lZ /var/www`.

В выводе отображаются файлы и поддиректории с их SELinux-контекстами. Это позволяет понять, какие типы присвоены объектам в данной директории. (Определение типов файлов в директории `/var/www`)

```
root@localhost:/home/manieyvazi# nano /var/www/html/test.html
root@localhost:/home/manieyvazi# cat /var/www/html/test.html
<html>
<body>test</body>
</html>
```

Рис. 5 — Получение статистики по политике SELinux

Выполнена команда `ls -lZ /var/www/html`.

Директория пуста, поэтому выведено только total 0. Это означает, что на момент проверки в ней не было файлов.

```
root@localhost:/home/manieyvazi# ls -lZ /var/www/html
total 4
-rw-r--r--. 1 root root unconfined_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 33 Sep  4 20:09 test.html
```

Рис. 6 — Определение типов файлов в директории `/var/www/html`

Создан файл `/var/www/html/test.html` с помощью редактора nano. Содержимое файла:

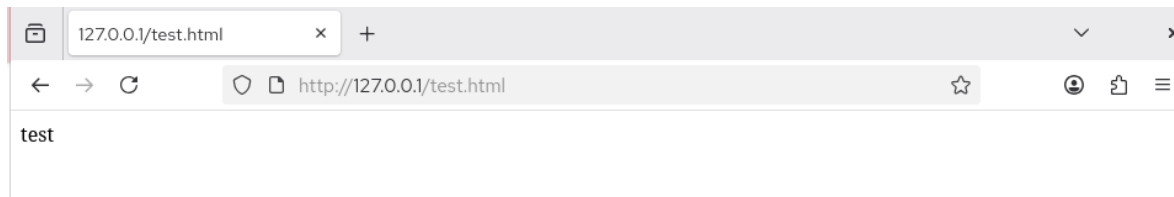


Рис. 7 — Создание тестового HTML-файла

Выполнена команда `ls -lZ /var/www/html`.

Файл `test.html` получил контекст `unconfined_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0`. Тип `httpd_sys_content_t` позволяет процессу `httpd` получить доступ к файлу. Это объясняет, почему файл должен отображаться через веб-сервер.



Forbidden

You don't have permission to access this resource.

A terminal window titled `manieyvazi@localhost:/home/manieyvazi` with standard window controls. The terminal shows the following commands and output:

```
root@localhost:/home/manieyvazi# nano /var/www/html/test.html
root@localhost:/home/manieyvazi# cat /var/www/html/test.html
<html>
<body>test</body>
</html>
root@localhost:/home/manieyvazi# ls -lZ /var/www/html
total 4
-rw-r--r--. 1 root root unconfined_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 33 Sep  4 20:09 test.html
root@localhost:/home/manieyvazi# chcon -t samba_share_t /var/www/html/test.html
root@localhost:/home/manieyvazi# ls -Z /var/www/html/test.html
unconfined_u:object_r:samba_share_t:s0 /var/www/html/test.html
root@localhost:/home/manieyvazi#
```

*Рис. 8 —

test

Затем командой `cat` проверено его содержимое. Проверка контекста созданного файла*

В браузере введён адрес <http://127.0.0.1/test.html>.

Файл успешно отображён, на странице виден текст «test». Это подтверждает, что SELinux не блокирует доступ, так как контекст файла соответствует типу `httpd_sys_content_t`.

```
root@localhost:~# ls -l /var/www/html/test.html
-rw-r--r--. 1 root root 33 Sep  4 20:09 /var/www/html/test.html
root@localhost:~# tail /var/log/messages
Sep  4 20:15:06 localhost kernel: traps: VBoxClient[28786] trap int3 ip:41db4b sp:7f7a1e168cd0 error:0 in VBoxClient[1db4b,400000+bb000]
Sep  4 20:15:06 localhost systemd-coredump[28787]: Process 28783 (VBoxClient) of user 1000 terminated abnormally with signal 5/TRAP, processing...
Sep  4 20:15:06 localhost systemd[1]: Started systemd-coredump@1651-28787-0.service - Process Core Dump (PID 28787/UID 0).
Sep  4 20:15:07 localhost systemd-coredump[28788]: Process 28783 (VBoxClient) of user 1000 dumped core.#012#012Module /opt/VBoxGuestAdditions-7.2.4/bin/VBoxClient without build-id.#
012Module libXau.so.6 from rpm libXau-1.0.11-8.el10.x86_64#012Module libxcb.so.1 from rpm libxcb-1.17.0-3.el10.x86_64#012Module libX11.so.6 from rpm libX11-1.8.10-1.el10.x86_64#012M
odule libffi.so.8 from rpm libffi-3.4.4-10.el10.x86_64#012Module libwayland-client.so.0 from rpm wayland-1.23.1-1.el10.x86_64#012Stack trace of thread 28786:#012#0 0x00000000041db
4b n/a (/opt/VBoxGuestAdditions-7.2.4/bin/VBoxClient + 0x1db4b)#012#1 0x00000000041dac4 n/a (/opt/VBoxGuestAdditions-7.2.4/bin/VBoxClient + 0x1dac4)#012#2 0x000000000450a7c n/a
(/opt/VBoxGuestAdditions-7.2.4/bin/VBoxClient + 0x50a7c)#012#3 0x000000000435890 n/a (/opt/VBoxGuestAdditions-7.2.4/bin/VBoxClient + 0x35890)#012#4 0x00007f7a2c80d128 start_threa
d (libc.so.6 + 0x95128)#012#5 0x00007f7a2c87dafc __clone3 (libc.so.6 + 0x105afc)#012#012Stack trace of thread 28784:#012#0 0x00007f7a2c87b8fd syscall (libc.so.6 + 0x1038fd)#012#1
0x000000000434ef0 n/a (/opt/VBoxGuestAdditions-7.2.4/bin/VBoxClient + 0x34ef0)#012#2 0x00000000045125b n/a (/opt/VBoxGuestAdditions-7.2.4/bin/VBoxClient + 0x5125b)#012#3 0x0000
0000043592a n/a (/opt/VBoxGuestAdditions-7.2.4/bin/VBoxClient + 0x3592a)#012#4 0x000000000450a7c n/a (/opt/VBoxGuestAdditions-7.2.4/bin/VBoxClient + 0x50a7c)#012#5 0x00000000004
35890 n/a (/opt/VBoxGuestAdditions-7.2.4/bin/VBoxClient + 0x35890)#012#6 0x00007f7a2c80d128 start_thread (libc.so.6 + 0x95128)#012#7 0x00007f7a2c87dafc __clone3 (libc.so.6 + 0x105
afc)#012#012Stack trace of thread 28783:#012#0 0x00007f7a2c87b8fd syscall (libc.so.6 + 0x1038fd)#012#1 0x0000000004347a2 n/a (/opt/VBoxGuestAdditions-7.2.4/bin/VBoxClient + 0x347
a2)#012#2 0x0000000004506c6 n/a (/opt/VBoxGuestAdditions-7.2.4/bin/VBoxClient + 0x506c6)#012#3 0x000000000405123 n/a (/opt/VBoxGuestAdditions-7.2.4/bin/VBoxClient + 0x5123)#012#
4 0x00007f7a2c7a258e __libc_start_call_main (libc.so.6 + 0x2a58e)#012#5 0x00007f7a2c7a2649 __libc_start_main@@GLIBC_2.34 (libc.so.6 + 0x2a649)#012#6 0x0000000004044aa n/a (/opt/
VBoxGuestAdditions-7.2.4/bin/VBoxClient + 0x44aa)#012ELF object binary architecture: AMD x86-64
Sep  4 20:15:07 localhost systemd[1]: systemd-coredump@1651-28787-0.service: Deactivated successfully.
Sep  4 20:15:12 localhost kernel: traps: VBoxClient[28799] trap int3 ip:41db4b sp:7f7a1e168cd0 error:0 in VBoxClient[1db4b,400000+bb000]
Sep  4 20:15:12 localhost systemd-coredump[28800]: Process 28796 (VBoxClient) of user 1000 terminated abnormally with signal 5/TRAP, processing...
Sep  4 20:15:12 localhost systemd[1]: Started systemd-coredump@1652-28800-0.service - Process Core Dump (PID 28800/UID 0).
Sep  4 20:15:13 localhost systemd-coredump[28801]: Process 28796 (VBoxClient) of user 1000 dumped core.#012#012Module /opt/VBoxGuestAdditions-7.2.4/bin/VBoxClient without build-id.#
012Module libXau.so.6 from rpm libXau-1.0.11-8.el10.x86_64#012Module libxcb.so.1 from rpm libxcb-1.17.0-3.el10.x86_64#012Module libX11.so.6 from rpm libX11-1.8.10-1.el10.x86_64#012M
odule libffi.so.8 from rpm libffi-3.4.4-10.el10.x86_64#012Module libwayland-client.so.0 from rpm wayland-1.23.1-1.el10.x86_64#012Stack trace of thread 28799:#012#0 0x00000000041db
4b n/a (/opt/VBoxGuestAdditions-7.2.4/bin/VBoxClient + 0x1db4b)#012#1 0x00000000041dac4 n/a (/opt/VBoxGuestAdditions-7.2.4/bin/VBoxClient + 0x1dac4)#012#2 0x000000000450a7c n/a
(/opt/VBoxGuestAdditions-7.2.4/bin/VBoxClient + 0x50a7c)#012#3 0x000000000435890 n/a (/opt/VBoxGuestAdditions-7.2.4/bin/VBoxClient + 0x35890)#012#4 0x00007f7a2c80d128 start_threa
d (libc.so.6 + 0x95128)#012#5 0x00007f7a2c87dafc __clone3 (libc.so.6 + 0x105afc)#012#012Stack trace of thread 28796:#012#0 0x00007f7a2c87b8fd syscall (libc.so.6 + 0x1038fd)#012#1
0x0000000004347a2 n/a (/opt/VBoxGuestAdditions-7.2.4/bin/VBoxClient + 0x347a2)#012#2 0x0000000004506c6 n/a (/opt/VBoxGuestAdditions-7.2.4/bin/VBoxClient + 0x506c6)#012#3 0x0000
00000405123 n/a (/opt/VBoxGuestAdditions-7.2.4/bin/VBoxClient + 0x5123)#012#4 0x00007f7a2c7a258e __libc_start_call_main (libc.so.6 + 0x2a58e)#012#5 0x00007f7a2c7a2649 __libc_star
t_main@@GLIBC_2.34 (libc.so.6 + 0x2a649)#012#6 0x0000000004044aa n/a (/opt/VBoxGuestAdditions-7.2.4/bin/VBoxClient + 0x44aa)#012ELF object binary architecture: AMD x86-64
Sep  4 20:15:13 localhost systemd[1]: systemd-coredump@1652-28800-0.service: Deactivated successfully.
```

Рис. 9 — Проверка доступа к файлу через веб-сервер

Выполнена команда `chcon -t samba_share_t /var/www/html/test.html`.

Затем командой `ls -Z` проверен новый контекст: `unconfined_u:object_r:samba_share_t:s0`. Тип `samba_share_t` не предназначен для `httpd`, поэтому доступ должен быть запрещён.

```
-----
IncludeOptional conf.d/*.conf
root@localhost:/home/manieyvazi# cat /etc/httpd/conf/httpd.conf | grep listen
root@localhost:/home/manieyvazi# cat /etc/httpd/conf/httpd.conf | grep Listen
# Listen: Allows you to bind Apache to specific IP addresses and/or
# Change this to Listen on a specific IP address, but note that if
#Listen 12.34.56.78:80
Listen 81
root@localhost:/home/manieyvazi#
```

Рис. 10 — Изменение контекста файла на `samba_share_t`

В браузере снова запрошен `http://127.0.0.1/test.html`.

Получена ошибка 403 Forbidden — «You don't have permission to access this resource». Это произошло потому, что SELinux запретил процессу httpd доступ к файлу с типом `samba_share_t`, хотя обычные права доступа (`rw-r--r--`) позволяли чтение.

Рис. 11 — Проверка доступа к файлу после смены контекста

Выполнены команды `ls -l /var/www/html/test.html` и `tail /var/log/messages`.

В системном логе видно, что SELinux зафиксировал отказ в доступе. Это подтверждает, что политика SELinux активно работает и блокирует нежелательные обращения.

```
ww/html/test.html') because search permissions are missing on a component of the path
root@localhost:/home/manieyvazi# semanage port -a -t http_port_t -p tcp 81
Port tcp/81 already defined, modifying instead
root@localhost:/home/manieyvazi# semanage port -l | grep http_port_t
http_port_t          tcp      81, 80, 81, 443, 488, 8008, 8009, 8443, 9000
http_port_t          udp      80, 443
pegasus_http_port_t  tcp      5988
root@localhost:/home/manieyvazi#
```

Рис. 12 — Анализ логов

В файле /etc/httpd/conf/httpd.conf параметр Listen 80 заменён на Listen 81.

Команда `grep Listen` показывает, что теперь Apache настроен на порт 81.



Рис. 13 — Изменение порта прослушивания Apache на 81

Выполнена команда `semanage port -a -t http_port_t -p tcp 81`.

Затем командой `semanage port -l | grep http_port_t` проверено, что порт 81 добавлен в список разрешённых для `http_port_t`. Это необходимо, чтобы SELinux позволил Apache использовать порт 81.

```
ing on a component of the path
root@localhost:/home/manieyvazi# semanage port -a -t http_port_t -p tcp 81
Port tcp/81 already defined, modifying instead
root@localhost:/home/manieyvazi# semanage port -l | grep http_port_t
http_port_t          tcp      81, 80, 81, 443, 488, 8008, 8009, 8443, 9000
http_port_t          udp      80, 443
pegasus_http_port_t  tcp      5988
root@localhost:/home/manieyvazi# chcon -t httpd_sys_content_t /var/www/html/test.html
root@localhost:/home/manieyvazi# nano /etc/httpd/conf/httpd.conf
root@localhost:/home/manieyvazi# semanage port -l | grep http_port_t
http_port_t          tcp      81, 80, 81, 443, 488, 8008, 8009, 8443, 9000
http_port_t          udp      80, 443
pegasus_http_port_t  tcp      5988
root@localhost:/home/manieyvazi# semanage port -d -t http_port_t -p tcp 81
root@localhost:/home/manieyvazi# semanage port -l | grep http_port_t
http_port_t          tcp      80, 81, 443, 488, 8008, 8009, 8443, 9000
http_port_t          udp      80, 443
pegasus_http_port_t  tcp      5988
root@localhost:/home/manieyvazi# semanage port -d -t http_port_t -p tcp 81
ValueError: Port tcp/81 is defined in policy, cannot be deleted
root@localhost:/home/manieyvazi# rm /var/www/html/test.html
rm: remove regular file '/var/www/html/test.html'? y
root@localhost:/home/manieyvazi#
```

Рис. 14 — Добавление порта 81 в политику SELinux

После возврата контекста `httpd_sys_content_t` файлу `test.html` и запуска Apache на порту 81, в браузере запрошен `http://127.0.0.1:81/test.html`.

Файл успешно отображён. Это доказывает, что SELinux контролирует не только типы файлов, но и сетевые порты.

Рис. 15 — Проверка доступа к файлу через порт 81

Выполнены команды `semanage port -d -t http_port_t -p tcp 81` и `rm /var/www/html/test.html`.

При попытке удаления порта 81 получена ошибка `ValueError: Port tcp/81 is defined in policy, cannot be deleted`. Это означает, что порт 81 уже был определён в политике по умолчанию, поэтому его нельзя удалить. Файл `test.html` успешно удалён.

Рис. 16 — Удаление привязки порта 81 и файла `test.html`

Выводы по проделанной работе

Вывод

В ходе лабораторной работы были изучены основы администрирования SELinux в Linux. Было подтверждено, что SELinux работает в режиме enforcing с политикой targeted. На практике проверено, что SELinux контролирует доступ процессов к файлам на основе контекстов безопасности, а также управляет сетевыми портами. Изменение контекста файла на несоответствующий тип приводит к блокировке доступа, даже если стандартные права доступа разрешают чтение. Добавление порта в политику SELinux позволяет веб-серверу использовать нестандартный порт. Таким образом, SELinux является мощным механизмом мандатного разграничения доступа, который дополняет дискреционные права и повышает безопасность системы.